



ACTA DE REUNIÓN DE CONTROL Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

Acta N° 01 y Planificación del Proyecto — Lunes 07 de septiembre de 2026

Nombre extenso del proyecto:

**Desarrollo de una herramienta de apoyo algorítmico para la programación de
horarios de clases en el Colegio Madres Dominicas, Concepción**

Nombre corto del proyecto:

Proyecto Timetabling

Asignatura	Taller de Gestión de Operaciones
Grupo	N° 5
Integrantes	Matías Rocha — Jefe de Proyecto Carlos Pacheco — Secretario Ejecutivo Ignacio Valenzuela — Analista
Profesor	Dr. Eduardo Salazar Hornig
Semestre	2026 - 2
Fecha del documento	Lunes 07 de septiembre de 2026

Concepción, Chile

PARTE I

ACTA DE REUNIÓN DE CONTROL DEL PROYECTO N° 01

El presente documento reúne en un solo archivo el Acta de la Reunión de Control N° 01 (Parte I) y la Planificación del Proyecto aprobada en dicha reunión (Parte II), que incluye la descripción de actividades, los recursos, los hitos, los riesgos y la Carta Gantt del Proyecto Timetabling.

1. Identificación de la Reunión

Campo	Detalle
Acta N°	01
Tipo de reunión	Ordinaria — primera reunión formal de control de avance del proyecto
Fecha	Lunes 07 de septiembre de 2026
Hora de inicio / término	09:15 h / 11:00 h
Lugar	Sala de clases, Departamento de Ingeniería Industrial, Facultad de Ingeniería, Universidad de Concepción
Proyecto	Proyecto Timetabling — Colegio Carmela Romero de Espinosa, Madres Dominicas
Dirige la reunión	Matías Rocha (Jefe de Proyecto)
Redacta el acta	Carlos Pacheco (Secretario Ejecutivo)

Tabla 1 Identificación de la Reunión de Control N° 01

2. Asistencia

Integrante	Rol en el equipo	Asistencia	Observación
Matías Rocha	Jefe de Proyecto	Presente	—
Carlos Pacheco	Secretario Ejecutivo	Presente	—
Ignacio Valenzuela	Analista	Presente	—

Tabla 2 Registro de Asistencia

3. Control del Trabajo de la Semana Anterior

Se revisa el cumplimiento de los compromisos asumidos por cada integrante durante la semana del 01 al 07 de septiembre de 2026, período destinado a la elaboración del Informe de Avance y su presentación.

Integrante	Trabajo comprometido	Estado	Observaciones
------------	----------------------	--------	---------------

Integrante	Trabajo comprometido	Estado	Observaciones
Matías Rocha	Coordinación con la contraparte del colegio; redacción del Capítulo 3 y edición final del informe.	Cumplido	Datos pendientes de validación formal.
Carlos Pacheco	Levantamiento de la estructura de bloques horarios y de la propuesta horaria vigente; redacción de la metodología de solución.	Cumplido	Falta la dotación docente definitiva.
Ignacio Valenzuela	Redacción del Capítulo 2, elaboración de la Figura 2.1 y normalización de las referencias.	Cumplido	Cinco referencias académicas base identificadas.

Tabla 3 Control del Trabajo Individual — Semana del 01.09 al 07.09.2026

4. Análisis y Discusión del Avance del Proyecto

El Informe de Avance fue entregado dentro del plazo establecido, con lo que se cierra la fase de diagnóstico y el proyecto ingresa a su fase de desarrollo técnico. El equipo identifica tres puntos críticos:

- Dependencia de información externa. La dotación docente definitiva y la logística de los electivos de 3° y 4° medio siguen pendientes de validación por parte del colegio, por lo que el modelo debe construirse sobre una base de datos parametrizada.
- Magnitud combinatoria. Con 24 cursos (1° básico a 4° medio) y 55 docentes, el espacio de búsqueda puede comprometer los tiempos de convergencia. Se fija el término de la semana 6 (lunes 19 de octubre) como punto de decisión sobre el alcance del modelo.
- Separación entre proyecto e investigación. El Informe de Investigación se aborda en forma general e independiente del caso del colegio.

5. Definición del Tema de Investigación

En cumplimiento de lo solicitado para la clase del 07 de septiembre, el grupo define y acuerda el siguiente tema de investigación:

TEMA DE INVESTIGACIÓN — GRUPO 5
Métodos de solución para el problema de programación de horarios escolares (High School Timetabling): análisis comparativo entre enfoques exactos y metaheurísticos
<i>Nombre corto: Métodos de solución en timetabling escolar</i>

Tabla 4 Tema de Investigación Acordado por el Grupo

Relación con el proyecto. El caso del Colegio Madres Dominicás es una instancia del problema de programación de horarios escolares, cuya resolución exige seleccionar una técnica de solución entre las disponibles en la literatura.

Tratamiento general e independiente. La investigación se desarrolla sobre el problema genérico de timetabling escolar, sin emplear datos ni resultados del establecimiento. Compara las familias de métodos de solución (programación entera, heurísticas constructivas, metaheurísticas e híbridos) según escalabilidad, tiempo de cómputo y calidad de la solución.

Referencias base. Pillay (2014); Kristiansen et al. (2015); Dorneles et al. (2014); Saviniec et al. (2020); Bezerra et al. (2022).

6. Distribución del Trabajo para la Semana Siguiende

Se acuerda la siguiente distribución de tareas para la semana del 08 al 14 de septiembre de 2026:

Integrante	Tarea asignada	Entregable	Plazo
Matías Rocha	Formalizar por escrito la solicitud de antecedentes al colegio (dotación docente, cargas horarias oficiales y logística de electivos) y gestionar la reunión con la contraparte.	Solicitud enviada y reunión agendada	14.09.2026
Carlos Pacheco	Presentar al profesor el tema de investigación acordado, ampliar su levantamiento bibliográfico y mantener actualizada la carpeta digital del proyecto.	Tema presentado, bibliografía ampliada y carpeta al día	14.09.2026
Ignacio Valenzuela	Diseñar la estructura de la base de datos de entrada (cursos, asignaturas, cargas horarias, docentes, salas y bloques) y crear el repositorio en GitHub.	Esquema de datos y repositorio operativo	14.09.2026

Tabla 5 Distribución del Trabajo — Semana del 08.09 al 14.09.2026

7. Acuerdos de la Reunión

Acuerdo 1. Se ratifican los roles del equipo: Matías Rocha como Jefe de Proyecto, Carlos Pacheco como Secretario Ejecutivo e Ignacio Valenzuela como Analista.

Acuerdo 2. Se aprueba el tema de investigación indicado en la Tabla 4 para ser presentado al profesor de la asignatura.

Acuerdo 3. Se aprueba la Versión 1.0 de la Planificación del Proyecto, que se incluye en la Parte II de este documento y se actualiza semanalmente, manteniendo sólo la última versión.

Acuerdo 4. Se establece una reunión semanal de control los días lunes, durante la sesión presencial de la asignatura, y se adopta GitHub como plataforma oficial de control de versiones del proyecto.

8. Próxima Reunión

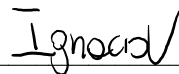
La próxima reunión de control se realiza el lunes 14 de septiembre de 2026 a las 09:15 h, en la sala de clases del Departamento de Ingeniería Industrial. Su tabla considera el control del trabajo semanal, el avance de la investigación, la validación del esquema de la base de datos y la actualización de la Planificación del Proyecto.

9. Cierre y Firmas

Sin otro punto que tratar, se cierra la reunión a las 11:00 horas. El presente documento es leído y aprobado por los asistentes.



Carlos Pacheco
Secretario Ejecutivo



Ignacio Valenzuela
Analista



Matías Rocha
Jefe de Proyecto

PARTE II

PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

Versión 1.0 — Vigente al 07 de septiembre de 2026

Esta planificación se actualiza semana a semana en la reunión de control y se mantiene únicamente la versión vigente, que sustituye íntegramente a la anterior.

1. Objetivo y Alcance

La planificación organiza el desarrollo del Proyecto Timetabling entre el 08 de septiembre y el 30 de noviembre de 2026, período que comprende doce semanas. Cada semana se extiende de martes a lunes y cierra con la sesión presencial del lunes, en la que se realiza la reunión de control y vencen las entregas de la asignatura. Define las actividades necesarias para diseñar e implementar una herramienta de apoyo algorítmico que automatice la programación de horarios del Colegio Madres Dominicás, estableciendo su duración, secuencia, responsable y los recursos requeridos.

2. Equipo de Trabajo y Responsabilidades

Integrante	Rol	Responsabilidades principales
Matías Rocha	Jefe de Proyecto	Planificación y control del proyecto; relación con la contraparte del colegio; diseño y calibración del algoritmo.
Carlos Pacheco	Secretario Ejecutivo	Actas y carpeta digital del proyecto; Informe de Investigación; plataforma web de visualización.
Ignacio Valenzuela	Analista	Base de datos de entrada; formalización de restricciones; implementación de las metaheurísticas.

Tabla 6 Equipo de Trabajo y Responsabilidades

Cada integrante destina aproximadamente nueve horas semanales al proyecto, que incluyen la sesión presencial de los lunes, en la que se realiza la reunión de control, y el trabajo autónomo durante el resto de la semana.

3. Calendario de Referencia

S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12
08 – 14 sep	15 – 21 sep	22 – 28 sep	29 sep – 05 oct	06 – 12 oct	13 – 19 oct	20 – 26 oct	27 oct – 02 nov	03 – 09 nov	10 – 16 nov	17 – 23 nov	24 – 30 nov
	Fiestas Patrias 18 y 19.09		Investigación lun 05.10	Feriado lun 12.10	Decisión de alcance 19.10					Informe Final lun 23.11	Presentación lun 30.11

Tabla 7 Semanas de Trabajo del Semestre y Fechas Relevantes

Las semanas 2 y 5 incluyen feriados. En la semana 2 se celebran las Fiestas Patrias (viernes 18 y sábado 19 de septiembre), período en que la disponibilidad de la contraparte del colegio es menor. En la semana 5 el lunes 12 de octubre es feriado y no hay sesión presencial, por lo que la reunión de control N° 06 se realiza en forma virtual el martes 13 de octubre.

4. Descripción de Actividades

N°	Actividad	Descripción	Dur. (sem)	Responsable	Período
A1	Validación de antecedentes con la contraparte	Enviar en la semana 1 la solicitud formal y validar con el colegio la dotación docente definitiva, las cargas horarias oficiales y la logística de electivos y jefaturas.	3	M. Rocha	S1 – S3
A2	Construcción de la base de datos de entrada	Diseñar el esquema y crear el repositorio (S1); cargar la información disponible (S2 – S3) y ajustarla con los antecedentes validados (S4). Reúne cursos, asignaturas, cargas horarias, docentes, salas y bloques.	4	I. Valenzuela	S1 – S4
A3	Formalización lógica del modelo	Traducir las reglas validadas del establecimiento a restricciones duras (S3 – S4) y blandas, y definir la función de aptitud (S5).	3	I. Valenzuela	S3 – S5
A4	Informe de Investigación	Revisión bibliográfica, análisis comparativo de los métodos de solución y redacción; en la semana 4 el equipo completo prepara y ensaya la presentación.	4	C. Pacheco	S1 – S4
A5	Algoritmo constructivo de solución inicial	Codificar en Python el procedimiento que genera una asignación inicial factible a partir de las restricciones duras formalizadas.	3	M. Rocha	S4 – S6
A6	Implementación de metaheurísticas	Codificar primero la búsqueda local iterada y luego el algoritmo genético, cuyo desarrollo completo depende del punto de decisión de la semana 6.	3	I. Valenzuela	S6 – S8
A7	Calibración y ajuste computacional	Evaluar tiempos de respuesta y ajustar los parámetros heurísticos a la escala real.	2	M. Rocha	S8 – S9
A8	Plataforma web de visualización	Diseñar la interfaz y el formato de salida (S6), desarrollar la consulta de horarios por curso, docente y sala (S7 – S9) y desplegarla (S10).	5	C. Pacheco	S6 – S10

N°	Actividad	Descripción	Dur. (sem)	Responsable	Período
A9	Validación de resultados	Contrastar los horarios generados con la programación vigente del colegio (horarios 2026 por curso).	2	Equipo	S9 – S10
A10	Redacción del Informe Final	Redactar y revisar el Informe Final según la estructura exigida; los capítulos 1 y 2 se actualizan a partir del Informe de Avance y los resultados se incorporan en la semana 11.	3	Equipo	S9 – S11
A11	Preparación y presentación final	Elaborar la presentación del Informe Final y ensayar la exposición.	2	Equipo	S11 – S12
A12	Control del proyecto (transversal)	Reunión semanal de control, acta correspondiente y actualización de la planificación.	12	C. Pacheco	S1 – S12

Tabla 8 Descripción de Actividades

5. Recursos Necesarios

Categoría	Recursos
Humanos	Tres estudiantes de Ingeniería Civil Industrial (27 h/semana en total); contraparte del colegio (Coordinación Académica); profesor de la asignatura.
Información	Planes de estudio del Ministerio de Educación por nivel; nómina docente con especialidad y rango de niveles; estructura de bloques horarios; catastro de salas y espacios especializados; horario vigente 2026 para la validación.
Software	Python 3.12 con pandas, numpy y openpyxl; GitHub para control de versiones; framework de despliegue web y servicio de hosting; Microsoft Excel y Word.
Equipamiento	Tres equipos computacionales personales; espacios de trabajo de la Facultad de Ingeniería.

Tabla 9 Recursos Necesarios

6. Hitos y Entregables

Hito	Entregable	Semana	Fecha
H1	Informe de Avance y presentación (entregado)	—	07.09.2026
H2	Base de datos validada con el colegio	S4	02.10.2026
H3	Informe de Investigación y presentación	S4	05.10.2026
H4	Modelo formalizado y algoritmo constructivo generando soluciones factibles	S6	19.10.2026
H5	Punto de decisión sobre el alcance del modelo	S6	19.10.2026
H6	Metaheurísticas implementadas y calibradas	S9	09.11.2026
H7	Plataforma web desplegada	S10	16.11.2026
H8	Informe Final	S11	23.11.2026
H9	Presentación del Informe Final	S12	30.11.2026

Tabla 10 Hitos y Entregables

7. Riesgos y Medidas de Mitigación

N°	Riesgo	Impacto	Mitigación
R1	Demora del colegio en entregar la dotación docente definitiva y la logística de electivos.	Alto	Solicitud formal por escrito en la semana 1, antes de Fiestas Patrias, y modelo construido sobre una base de datos parametrizada que admite datos provisionales.
R2	El algoritmo no converge en tiempos razonables para la totalidad de los niveles.	Alto	Descomposición por ciclo y punto de decisión en la semana 6 para acotar el alcance a enseñanza media.
R3	Cambios en la logística de electivos durante el desarrollo.	Medio	Modelar los electivos como parámetro configurable y no como regla fija.
R4	Superposición con la carga académica de otras asignaturas.	Medio	Adelantar las actividades críticas: la semana 5 no inicia actividades nuevas y la semana 12 queda como holgura, ya que el Informe Final se entrega en la semana 11.
R5	Feriado del lunes 12.10 (semana 5), que suspende la sesión presencial y la reunión de control.	Bajo	Realizar la reunión de control N° 06 en forma virtual el martes 13.10 y registrarla en el acta correspondiente.

Tabla 11 Riesgos del Proyecto

8. Control de Versiones

Versión	Fecha	Elaborada por	Modificación
1.0	07.09.2026	C. Pacheco	Versión inicial: actividades, recursos, hitos, riesgos y Carta Gantt para las semanas 1 a 12.

Tabla 12 Registro de Versiones

La próxima actualización se realiza en la reunión de control N° 02, el 14 de septiembre de 2026.

9. Carta Gantt

Las celdas sombreadas indican las semanas de ejecución de cada actividad y las marcadas con H el vencimiento de un hito. La versión de trabajo, que se actualiza semanalmente, se mantiene en el archivo `tgop_grupo_5_carta_gantt_2026_09_07.xlsx`.

Nº	Actividad	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12
	Semana / período	08 – 14 sep	15 – 21 sep	22 – 28 sep	29 sep – 05 oct	06 – 12 oct	13 – 19 oct	20 – 26 oct	27 oct – 02 nov	03 – 09 nov	10 – 16 nov	17 – 23 nov	24 – 30 nov
A1	Validación de antecedentes con la contraparte												
A2	Construcción de la base de datos de entrada				H								
A3	Formalización lógica del modelo												
A4	Informe de Investigación				H								
A5	Algoritmo constructivo de solución inicial						H						
A6	Implementación de metaheurísticas												
A7	Calibración y ajuste computacional									H			
A8	Plataforma web de visualización										H		
A9	Validación de resultados												
A10	Redacción del Informe Final											H	
A11	Preparación y presentación final												H
A12	Control del proyecto (transversal)												

Tabla 13 Carta Gantt del Proyecto Timetabling — Semanas 1 a 12 (08.09 al 30.11.2026)



Semana de ejecución



H Vencimiento de un hito